数值线性代数　第 35 讲：GMRES

Lloyd N. Trefethen、David Bau III　中文阅读版

上一讲展示了 Arnoldi 过程如何寻找特征值。本讲说明，同一个过程还可以用来求解线性方程组 $Ax = b$。这一类方法中最标准的算法称为 GMRES，是 *generalized minimal residuals*（广义最小残量）的缩写。

在 Krylov 子空间中最小化残量

和前两讲一样，设 $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$，$b \in \mathbb{C}^m$，并令

$$\mathcal{K}_n = \mathrm{span}\{b, Ab, \ldots, A^{n-1}b\}$$

为式（33.5）中的 Krylov 子空间。不过现在假设 A 非奇异，因为我们的目标是求解 $Ax = b$。记精确解为

$$x_* = A^{-1}b.$$

GMRES 的核心思想可以用一句话概括：在第 n 步，从 $\mathcal{K}_n$ 中选取使残量

$$r_n = b - Ax_n$$

的范数最小的向量 x_n，即

$$x_n \in \mathcal{K}_n, \qquad \|r_n\| = \|b - Ax_n\| = \min\,.$$

这就是一个最小二乘问题，图 35.1 给出了它的几何图像。

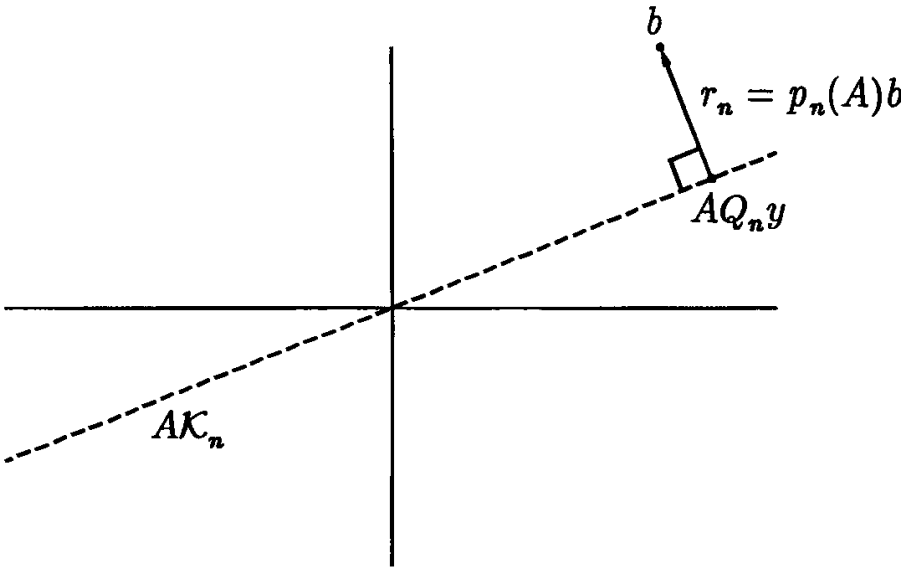


图 35.1. GMRES 背后的最小二乘多项式逼近问题：最小化残量范数 $\|r_n\|$。图中的 $AQ_n y$ 是可行近似，$r_n = p_n(A)b$ 是正交残量。

一种显然的做法是直接使用 Krylov 矩阵。设 K_n 是 $m \times n$ 的 Krylov 矩阵（式 (33.6)），则

$$AK_n = \begin{bmatrix} Ab & A^2b & \cdots & A^nb \end{bmatrix}. \tag{35.1}$$

这个矩阵的列空间就是 $A\mathcal{K}_n$。于是我们需要寻找 $c \in \mathbb{C}^n$，使得

$$\|AK_n c - b\| = \min, \tag{35.2}$$

其中本书这一部分始终使用二范数。求出 c 后，再令 $x_n = K_n c$ 即可。这个过程可以通过对 AK_n 做 QR 分解来实现。

然而，上述做法在数值上不稳定，而且会构造一个实际上并不需要的因子 R。实际算法改用 Arnoldi 迭代（算法 33.1）构造一系列 Krylov 矩阵 Q_n，其列向量 $q_1, q_2, \ldots$ 张成相应的 Krylov 子空间。于是写成 $x_n = Q_n y$，而不是 $x_n = K_n c$。最小二乘问题变为寻找 $y \in \mathbb{C}^n$，使得

$$\|AQ_n y - b\| = \min. \tag{35.3}$$

表面上，式 (35.3) 似乎是一个 $m \times n$ 的问题；但由于 Krylov 子空间的特殊结构，它实际上只涉及一个 $(n+1) \times n$ 的问题。根据式 (33.3)，有

$$\|Q_{n+1}\widetilde{H}_n y - b\| = \min. \tag{35.4}$$

现在，范数中的两个向量都属于 Q_{n+1} 的列空间，因此左乘 Q_{n+1}^* 不会改变范数。于是问题等价于

$$\|\widetilde{H}_n y - Q_{n+1}^* b\| = \min . \tag{35.5}$$

根据 Krylov 矩阵的构造，

$$Q_{n+1}^* b = \|b\| e_1, \qquad e_1 = (1, 0, 0, \ldots)^* .$$

最终得到 GMRES 的最小二乘形式：

$$\left\| \widetilde{H}_n y - \|b\| e_1 \right\| = \min . \tag{35.6}$$

第 n 步先解这个问题得到 y，再设置 $x_n = Q_n y$。

GMRES 的算法结构

上面的推导已经完成了 GMRES 算法。其高层描述如下。

算法 35.1　GMRES

$$q_1 = b/\|b\| .$$

1. 对 $n = 1, 2, 3, \ldots$：
    1. 执行 Arnoldi 迭代算法 33.1 的第 n 步；
    2. 求 y，使
    $$\left\| \widetilde{H}_n y - \|b\| e_1 \right\|$$
    最小（这个最小值就是 $\|r_n\|$）；
    3. 令 $x_n = Q_n y$。

在每一步，GMRES 都是在所有 $x_n \in \mathcal{K}_n$ 中最小化残量 $r_n = b - Ax_n$ 的范数。求解 y 的同时就已经得到 $\|r_n\|$，不必再根据 x_n 显式计算一次残量。

算法 35.1 中的内部步骤是一个带 Hessenberg 结构的 $(n+1) \times n$ 矩阵最小二乘问题。利用 Lecture 11 中介绍的 QR 分解，可以以 $O(n^2)$ 次浮点运算求解；Hessenberg 结构正是使这个复杂度成立的原因。还可以进一步节省工作量：不必每一步都独立地构造 $\widetilde{H}_1, \widetilde{H}_2, \ldots$ 的 QR 分解，而是从上一步的分解更新到这一步。每次只需一个 Givens 旋转（习题 10.4）和 $O(n)$ 的工作量，见习题 35.4。

GMRES 与多项式逼近

上一讲说明，Arnoldi 迭代计算特征值与如下逼近问题有关：在首一多项式空间 $\mathcal{P}^n$ 中寻找 p^n，使 $\|p^n(A)b\|$ 最小。GMRES 也在解决一个多项式逼近问题，区别在于现在使用的多项式空间是

$$\mathcal{P}_n = \{p:\ p \text{ 的次数不超过} n,\ p(0) = 1\}. \tag{35.7}$$

用多项式系数表示时，现在的归一化条件是 $c_0 = 1$，而不是 $c_n = 1$。记号也从上标改为下标，以提醒读者：归一化点已经从 $z = \infty$ 改为 $z = 0$。

GMRES 的迭代向量可以写成

$$x_n = q_n(A)b, \tag{35.8}$$

其中 q_n 是次数为 $n-1$ 的多项式。相应的残量为

$$r_n = b - Ax_n = (I - Aq_n(A))b.$$

令

$$p_n(z) = 1 - zq_n(z),$$

就有

$$r_n = p_n(A)b, \tag{35.9}$$

且 $p_n \in \mathcal{P}_n$。GMRES 选择 p_n 的系数来最小化该残量的范数。因此，GMRES 逐步解决如下逼近问题：

GMRES 逼近问题　寻找 $p_n \in \mathcal{P}_n$，使得

$$\|p_n(A)b\| = \min. \tag{35.10}$$

不变性

GMRES 和 Arnoldi 迭代一样满足一些不变性。下面的定理直接由式（35.10）得到。

定理 35.1. 将 GMRES 迭代应用于 $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$。

尺度不变性　若 A 变为 σA，其中 $\sigma \in \mathbb{C}$，同时 b 变为 σb，则残量序列 $\{r_n\}$ 变为 $\{\sigma r_n\}$。

酉相似变换下的不变性　若 A 变为 UAU^*，其中 U 是酉矩阵，同时 b 变为 Ub，则按照残量定义，残量序列变为 $\{Ur_n\}$。

这里第二条按残量的直接变换

$$Ub - (UAU^*)(Ux_n) = U(b - Ax_n) = Ur_n$$

写出。原书此处排印为 $\{U^*r_n\}$；这与上述变换及残量定义不一致，本译稿按定义作了校正。

GMRES 不具有平移不变性，因为归一化条件 $p(0) = 1$ 依赖于平移相关的点 0。换句话说，GMRES 的行为强烈依赖原点的位置；宽泛地说，它依赖于矩阵 A 的条件数。

GMRES 的收敛

GMRES 收敛得有多快？需要多少步，才能把 $\|r_n\|/\|b\|$ 降到 10^{-3} 或 10^{-16} 这样的水平？在实践中，这个问题往往最终转化为如何设计一个好的预条件器（见第 40 讲）。从数学上说，我们要研究的是 A 的哪些性质决定了 $\|r_n\|$ 的大小。

首先有两个观察。第一，GMRES 单调收敛：

$$\|r_{n+1}\| \le \|r_n\|. \tag{35.11}$$

原因是 $\|r_n\|$ 已经是在 $\mathcal{K}_n$ 上能够达到的最小值；把 $\mathcal{K}_n$ 扩大为 $\mathcal{K}_{n+1}$ 只会使最小残量范数下降，或至多保持不变。注意 $\mathcal{P}_n \subset \mathcal{P}_{n+1}$，而首一多项式空间 $\mathcal{P}^n$ 并不包含于 $\mathcal{P}^{n+1}$。

第二，在没有舍入误差时，至多经过 m 步，过程必须收敛：

$$\|r_m\| = 0. \tag{35.12}$$

对一般的 A 和 b，这是因为 $\mathcal{K}_m = \mathbb{C}^m$；在特殊情况下，如果 b 在某个 $n < m$ 时就已经属于 $\mathcal{K}_n$，则会更早收敛。式（35.12）有助于记住 GMRES 的数学性质，但实际意义有限：如果一个 GMRES 迭代要有用，就必须在 $n \ll m$ 的步数内达到满意精度。

要得到更有用的收敛信息，需要回到式（35.10）。由最小性可知

$$\|r_n\| = \|p_n(A)b\| \le \|p_n(A)\|\,\|b\|$$

对所有 $p_n \in \mathcal{P}_n$ 都成立。因此，除非右端项 b 具有与 A 的特殊结构，决定残量大小的关键因素通常是 $\|p_n(A)\|$。一般有

$$\frac{\|r_n\|}{\|b\|} \le \inf_{p_n \in \mathcal{P}_n} \|p_n(A)\|. \tag{35.13}$$

于是问题变成：给定矩阵 A 和整数 n，$\|p_n(A)\|$ 能够有多小？这正是几乎所有线性方程组 Krylov 子空间迭代收敛分析的基础。

在谱上较小的多项式

给定 A 和 n，估计 $\|p_n(A)\|$ 的标准方法，是寻找在 A 的谱 $\Lambda(A)$ 上尽可能小、同时满足 $p(0) = 1$ 的多项式。若 p 是多项式、S 是复平面中的集合，定义标量范数

$$\|p\|_S = \sup_{z \in S} |p(z)|. \tag{35.14}$$

假设 A 可对角化，即

$$A = V \Lambda V^{-1},$$

其中 V 非奇异，Λ 为对角矩阵。于是

$$\begin{aligned} \|p(A)\| &= \|V p(\Lambda) V^{-1}\| \\ &\le \|V\| \, \|p(\Lambda)\| \, \|V^{-1}\| \\ &= \kappa(V) \, \|p\|_{\Lambda(A)}. \end{aligned} \tag{35.15}$$

结合式（35.13），得到 GMRES 收敛性的基本定理。

定理 35.2. 在 GMRES 的第 n 步，残量满足

$$\frac{\|r_n\|}{\|b\|} \le \inf_{p_n \in \mathcal{P}_n} \|p_n(A)\| \le \kappa(V) \inf_{p_n \in \mathcal{P}_n} \|p_n\|_{\Lambda(A)}. \tag{35.16}$$

这里 $\Lambda(A)$ 表示 A 的特征值集合，V 是特征向量矩阵（假设 A 可对角化），$\kappa(V)$ 是 V 的条件数，$\|p\|_{\Lambda(A)}$ 按式（35.14）定义。

这一定理可以用一句话概括：如果 A 不太偏离正规矩阵，即 $\kappa(V)$ 不太大；并且能够找到在 $\Lambda(A)$ 上迅速变小的、满足 $p(0) = 1$ 的次数不超过 n 的多项式，那么 GMRES 就会快速收敛。

例 35.1：良好谱分布下的快速收敛

考虑一个 200×200 的矩阵 A，其元素相互独立，服从均值为 2、标准差为 $0.5/\sqrt{200}$ 的实正态分布。MATLAB 中可以写成

$$m = 200, \qquad A = 2I + 0.5 \ \mathrm{randn}(m)/\sqrt{m}. \tag{35.17}$$

图 35.2 给出了 A 的特征值。它们大致均匀地分布在以 $z = 2$ 为中心、半径为 $1/2$ 的圆盘中。

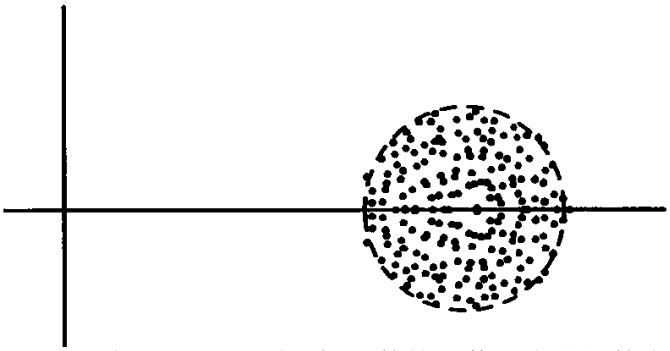


图 35.2. 式（35.17）中 200×200 矩阵 A 的特征值。虚线圆的中心为复平面中的 $z = 2$，半径为 $1/2$；特征值大致均匀分布在圆盘内。

令 $b = (1, 1, \ldots, 1)^*$，对 $Ax = b$ 应用 GMRES。图 35.3 给出了收敛曲线，其速率近似为 4^{-n}。原因并不难看出：既然谱大致填满图 35.2 所示的圆盘，使 $\|p(A)\|$ 较小的自然选择是

$$p(z) = \left(1 - \frac{z}{2}\right)^n .$$

矩阵 $I - A/2$ 的谱大致填满以原点为中心、半径为 $1/4$ 的圆盘，因此 $\|p(A)\|$ 大约按 4^{-n} 衰减。这个矩阵条件良好，$\kappa(A) \approx 2.03$；它偏离正规矩阵的程度也不大，特征向量矩阵满足 $\kappa(V) \approx 141$。

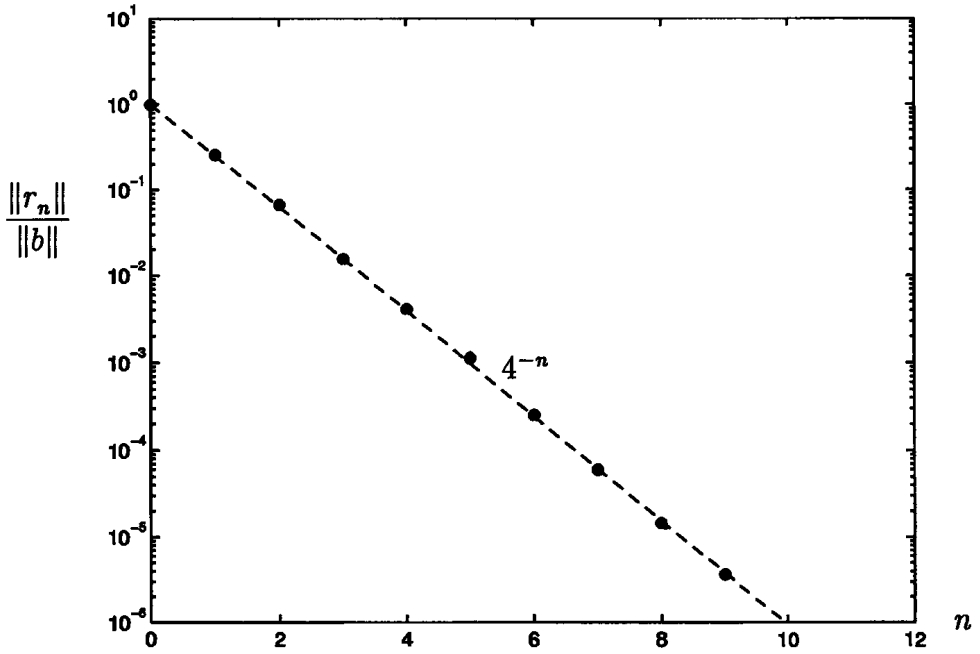


图 35.3. 同一个矩阵 A 的 GMRES 收敛曲线。快速而稳定的收敛说明：当矩阵性质良好（或已经经过良好预条件化）时，Krylov 子空间迭代可以表现得非常理想。

图 35.3 展示了有利条件下的矩阵迭代。十步迭代后即可达到六位数字的精度，代价约为

$$10 \times 2m^2 \approx 8.0 \times 10^5$$

次浮点运算，因为主要工作是每一步的矩阵–向量乘法。对同一个系统使用高斯消元则约需

$$\frac{2}{3}m^3 \approx 5.3 \times 10^6$$

次浮点运算。即使 A 没有可利用的稀疏性、维数也只有 $m = 200$，GMRES 仍然带来了接近 7 倍的改进。若 $m = 2000$，这个倍数大约会达到 70；如果一个 2000×2000 的矩阵具有相似的谱性质，同时稀疏度为 90% 或 99%，改进倍数还可能达到约 700 或 7000，而 GMRES 所需的存储量也会显著下降。

例 35.2：谱包围原点时的停滞

如果矩阵的特征值“包围原点”，就不能期待上述快速收敛。令 A 仍为例 35.1 中的矩阵，定义

$$A' = A + D,$$

其中 D 是对角矩阵，其复对角元为

$$d_k = (-2 + 2\sin\theta_k) + \mathrm{i}\cos\theta_k, \qquad \theta_k = \frac{k\pi}{m-1}, \quad 0 \le k \le m-1.$$

如图 35.4 所示，新的特征值形成一片弯向原点的半圆形谱云。

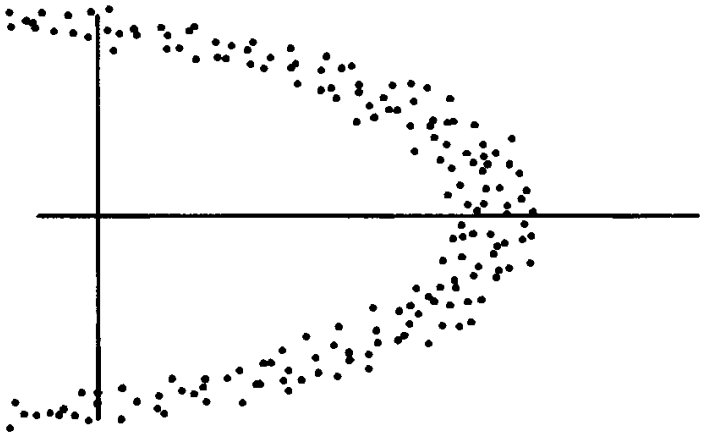


图 35.4. 一个与式（35.17）类似、但修改了对角元的 200×200 矩阵的特征值。现在特征值在一侧围绕原点分布。

此时 GMRES 的收敛明显变慢，对于这个问题，迭代计算并不比高斯消元更好。条件数现在约为 $\kappa(A) \approx 4.32$，$\kappa(V) \approx 54.0$。因此，收敛恶化不能只用条件数解释；真正造成困难的是特征值的位置，而不是特征值的大小（也不是奇异值的大小）。如果这段谱弧继续向另一侧延伸、更加包围谱，收敛还会进一步变差。

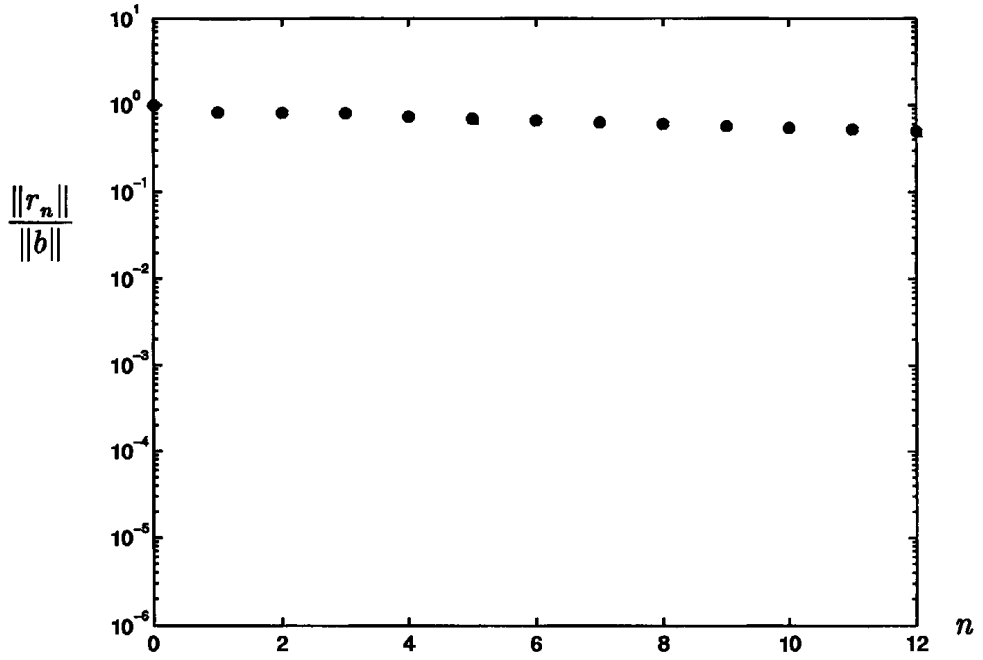


图 35.5. 图 35.4 中矩阵的 GMRES 收敛曲线。收敛速度大幅下降；当迭代方法出现这种停滞时，应当寻找更好的预条件器。

习题

35.1. 证明：如果 $S \subset \mathbb{C}$ 含有无穷多个点，那么式（35.14）在所有复系数多项式组成的向量空间上定义一个范数。如果 S 只有有限多个点，会出现什么问题?

35.2.

(a) 设 $S \subset \mathbb{C}$，其凸包的内部包含 0。也就是说，S 不包含于任何与原点不相交的半平面中。证明：不存在 $p \in \mathcal{P}_1$（即满足 $p(0) = 1$ 的一次多项式）使 $\|p\|_S < 1$。

(b) 设 A 是一个不必正规的矩阵，且其谱 $\Lambda(A)$ 满足（a）的条件。证明：不存在 $p \in \mathcal{P}_1$ 使 $\|p(A)\| < 1$。

(c) 尽管图 35.5 中的收敛很慢，显然仍有 $\|r_1\| < \|r_0\|$。解释这为何不与（b）矛盾，并描述 GMRES 为了实现 $\|r_1\| < \|r_0\|$ 可能找到的 $p_1 \in \mathcal{P}_1$ 具有什么性质。

35.3. 递推式

$$x_{n+1} = x_n + \alpha r_n = x_n + \alpha(b - Ax_n),$$

其中 α 是标量常数，称为 Richardson 迭代。

(a) 第 n 步对应的多项式 $p(A)$ 是什么?

(b) 对图 35.2 中的矩阵 A，推荐选择什么 α？相应的收敛速率预计是多少？

(c) 对图 35.4 中的矩阵，回答同样的问题。

35.4.

(a) 描述一种基于 Givens 旋转 QR 分解的 $O(n^2)$ 算法，用于求解算法 35.1 中的最小二乘问题（见习题 10.4）。

(b) 如果第 $n-1$ 步的问题已经求解，说明如何像第 268 页所述，将运算量改进到 $O(n)$。

35.5. GMRES 算法从初始猜测 $x_0 = 0$、$r_0 = b$ 开始（CG 和 BCG 的算法 38.1、39.1 也是如此）。证明：若希望从任意初始猜测 x_0 开始，只需对右端项 b 做一个简单修改即可。

35.6. 当 n 较大时，GMRES 的运算量和存储量可能难以承受。这时常用 k 步重启 GMRES，也称 GMRES(k)：经过 k 步后，以当前向量 x_k 为初始猜测重新开始 GMRES。

(a) 对固定的 k、令 n 增大时，比较 GMRES 与 GMRES(k) 的渐近运算量和存储需求。

(b) 描述一种情形，在该情形中 GMRES(k) 预计只需几乎与 GMRES 一样少的迭代步数，因此运算量会大幅降低。

(c) 再描述一种情形，在该情形中 GMRES(k) 可能无法收敛，而 GMRES 能够收敛。